



MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA  
ARTIFICIAL NO SETOR PÚBLICO

AUDITORIA DE DADOS E ACCOUNTABILITY  
COM PYTHON

# Módulo 2 – Fiscalização Contínua

## M2 - AULA 1:

Metodologia para uso de dados em  
auditorias

# ACORDOS



O debate e a **participação** enriquecem o curso.



**Experiências** podem e devem ser **compartilhadas**.



Críticas, dúvidas e **sugestões** são bem-vindas.



**Fiquem à vontade** para me procurar:



[ricardoakl@gmail.com](mailto:ricardoakl@gmail.com)



[ricardo.akl@tcu.gov.br](mailto:ricardo.akl@tcu.gov.br)



(61) 99555 9162



# Agenda

01



Uso de dados em auditorias

02



Metodologia de análise de dados em auditorias

03



Exemplos de bases governamentais

04



Comparação por Similaridade

05



Medidas de Distância entre String



# AUDITORIA

— DOIS PROPÓSITOS ESSENCIAIS —



Testa a **eficiência** e a **eficácia** dos controles



Emite opinião **independente** sobre o que foi verificado



# VUCA

*Volatile*

**VOLÁTIL**

*Uncertain*

**INCERTO**

*Complex*

**COMPLEXO**

*Ambiguous*

**AMBÍGUO**

# BANI

*Brittle*

**FRÁGIL**

*Anxious*

**ANSIOSO**

*Nonlinear*

**NÃO LINEAR**

*Incomprehensible*

**INCOMPREENSÍVEL**

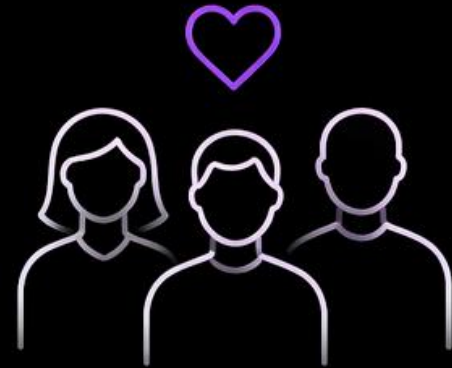
# A Administração Pública está **adaptada** a esse **contexto**?



SERVIÇO PÚBLICO



SERVIÇOS



CIDADÃOS



# CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

---



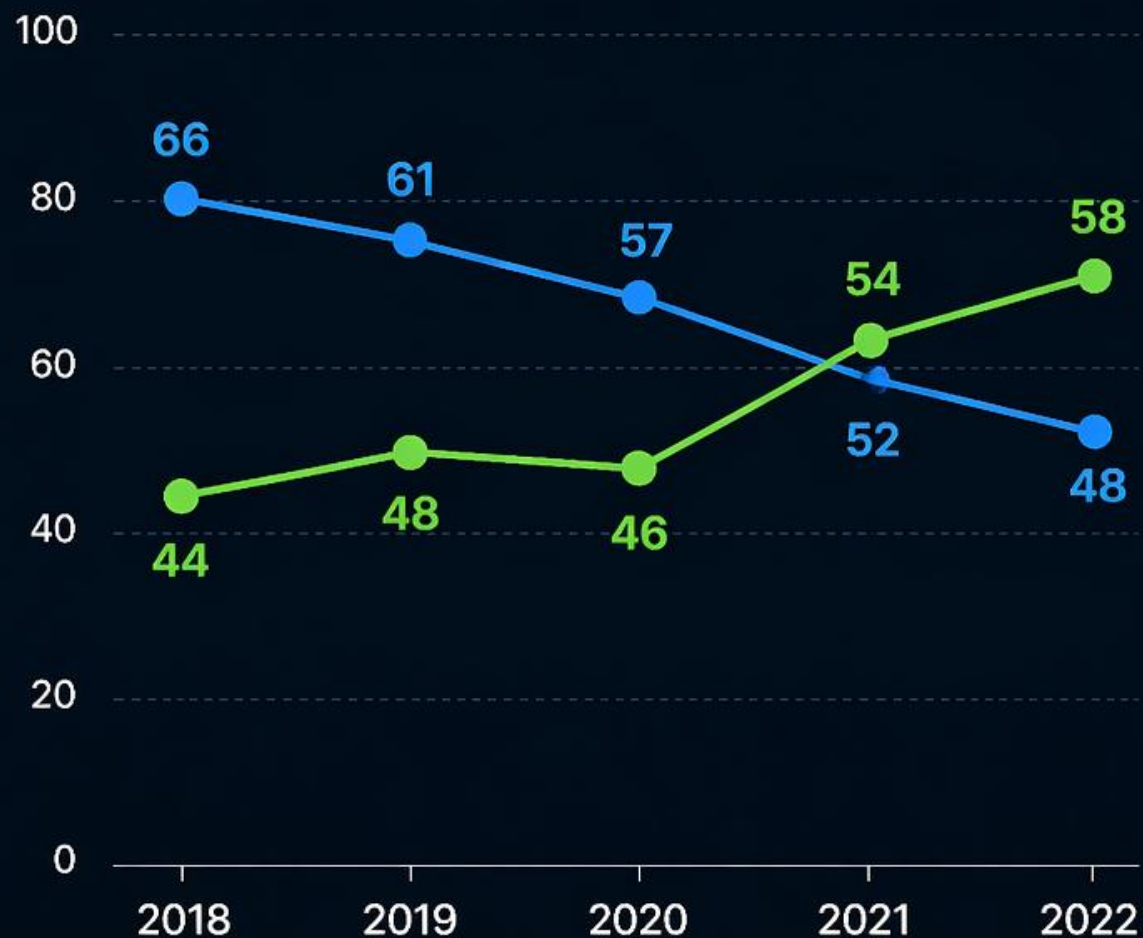
Lei 12.232/2010





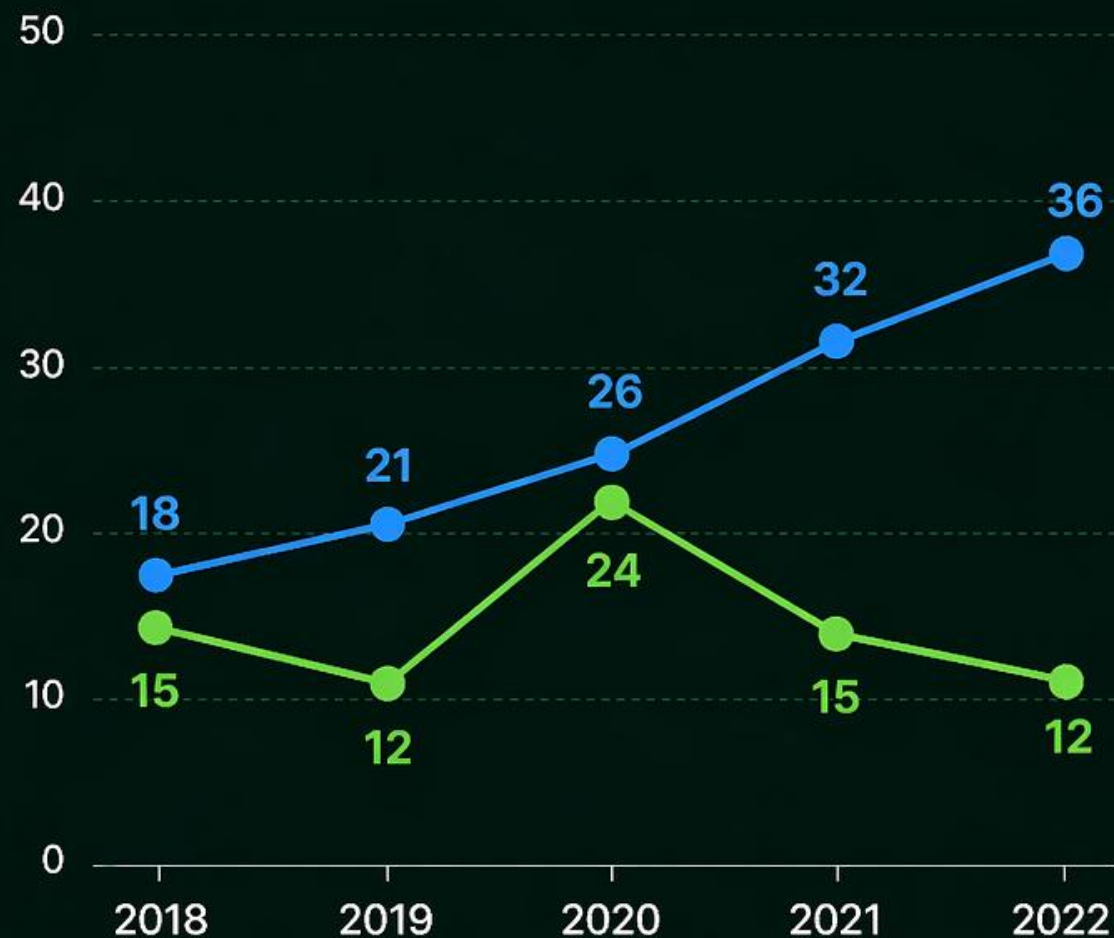
## Televisão

— Setor Privado — Setor Público



## Internet

— Setor Privado — Setor Público



# AUDITORIA

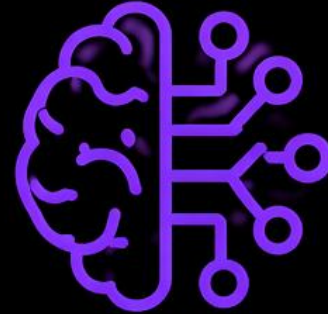
— TRÊS PILARES —



**AGILIDADE**



**STORYTELLING**



**IA**



# TIPOS DE AUDITORIA

(ISSAI 300)



## AUDITORIA ORIENTADA A SISTEMA

Avalia a governança, os controles e os processos que sustentam a gestão.



## AUDITORIA ORIENTADA A PROBLEMA

Investiga causas, identifica falhas e avalia soluções para um problema específico.



## AUDITORIA ORIENTADA A RESULTADO

Avalia o alcance de resultados, impactos e benefícios das ações e políticas públicas.



***TIMEBOX***





**54 dias úteis**



**19/01/2026**

Início da auditoria

**03/04/2026**

Término da auditoria



# PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL (MVP)



# Aud Maré Branca

| Risco de Distorção Relevante Seleccionado | Risco Inerente | Fator de Risco Associado                          | Categoria do Risco | Nível de Risco Inerente (RI) | Nível de Risco de Controle (RC) | Nível de Risco de Distorção Relevante (RDR) |                                    |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| RDR-1                                     | RI-3           | Estrutura deficiente de governança                | Risco Extremo – RE | 80 pt                        | 1                               | 80 pt                                       | <b>Produto Mínimo Viável (MVP)</b> |
| RDR-2                                     | RI-4           | Exposição do contêiner à contaminação             | Risco Alto - RA    | 64 pt                        | 0,8                             | 51,2 pt                                     |                                    |
| RDR-3                                     | RI-6           | Ausência de implantação do VTMS                   | Risco Alto - RA    | 50 pt                        | 1                               | 50 pt                                       |                                    |
| RDR-4                                     | RI-9           | Prejuízo à persecução criminal                    | Risco Alto - RA    | 50 pt                        | 1                               | 50 pt                                       |                                    |
|                                           | RI-10          | Ausência de consciência situacional               | Risco Alto - RA    | 40 pt                        | 1                               | 40 pt                                       |                                    |
|                                           | RI-5           | Insegurança jurídica das guardas portuárias       | Risco Médio - RM   | 16 pt                        | 1                               | 16 pt                                       |                                    |
|                                           | RI-7           | Ausência de manutenção preventiva das embarcações | Risco Médio - RM   | 25 pt                        | 0,6                             | 15 pt                                       |                                    |
|                                           | RI-8           | Insuficiência de pessoal dos <del>NEPOMs</del>    | Risco Médio - RM   | 25 pt                        | 0,6                             | 15 pt                                       |                                    |
|                                           | RI-1           | Existência de diversos atores internacionais      | Risco Médio - RM   | 10 pt                        | 1                               | 10 pt                                       |                                    |
|                                           | RI-2           | Incentivo financeiro para as org. criminosas      | Risco Médio - RM   | 10 pt                        | 1                               | 10 pt                                       |                                    |

# DE QUE ADIANTA SER **TEMPESTIVO** E NÃO **COMUNICAR BEM?**

Ricardo Akl





# STORYTELLING





# Auditoria Maré Branca

14 ABR 2025 – 28 AGO 2025

TC 005.929/2025-3

RELATOR: MIN. AUGUSTO NARDES

AUDITORIA OPERACIONAL

AUDDEFESA

## Maré Branca

Diasp  
AudDefesa

Fiscalização sobre a  
prevenção do tráfico de  
drogas em portos brasileiros



# MODELO DE GOVERNANÇA INTERAGÊNCIA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA

## CESPORTOS

### 1ª Linha de Defesa

#### Segurança Orgânica

-  Controle de acesso
-  Scanners
-  Câmeras
-  Sistemas e Inteligência Artificial

#### Segurança Ativa



### 2ª Linha de Defesa



Policimento  
Ostensivo da  
Área Seca



Policimento  
Marítimo dos  
NEPOMs



Apoio de Fogo  
Marítimo



Repreensão  
Aduaneira  
de Ilícitos



Inspeções  
sobre  
Segurança  
da Navegação



Regulação de  
Serviços  
Aquaviários



Investigação  
Policial

### 3ª Linha de Defesa



Auditorias da  
Conportos e  
inspeções da  
Cesportos



CONSCIÊNCIA SITUACIONAL





**13/12/2023**  
Entrada de 30 mil latinhass  
no terminal do Porto de  
Santos-SP



**29/01/2024**  
Embarque no navio



**09/05/2024**  
Apreensão de cocaína  
dentro de 1200 das 30 mil  
latinhass de bebida

**2023**

**2024**

**19/12/2023**  
Carga vistoriada e liberada  
pela alfândega



**30/01/2024**  
Partida do Porto de  
Santos-SP



**12/03/2024**  
Chegada no Porto de  
Sines (Portugal)





Se a cocaína apreendida em 2023 fosse uma commodity agrícola ...

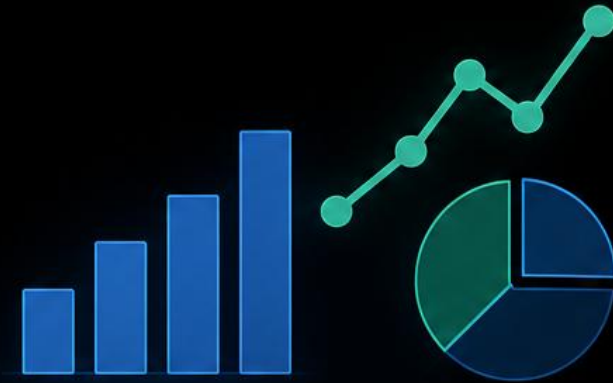


Essa é somente a  
cocaína apreendida,  
fora o que não foi  
descoberto !



# DADOS SÃO FUNDAMENTAIS

para gerar gráficos e indicadores úteis  
ao **storytelling** de auditorias.



**STORYTELLING NÃO ENVOLVE  
SÓ GRÁFICOS.**

**ENVOLVE CONTAR HISTÓRIAS  
COM DADOS CORRETOS.**



**GRÁFICOS MOSTRAM**  
O QUE ACONTECEU.



**HISTÓRIAS EXPLICAM**  
O PORQUÊ E O IMPACTO.



**DADOS CORRETOS** GARANTEM  
CONFIANÇA E RELEVÂNCIA.



**DADO CORRETO + CONTEXTO CERTO = DECISÃO CERTA**  
ESSE É O PODER DO **STORYTELLING** DE AUDITORIAS.



# Por que usar dados em auditorias?

Em comparação com a auditoria tradicional realizada sobre documentos e limitada à capacidade humana de análise manual, a análise de dados realizadas com apoio computacional, permite que a **totalidade das transações** de uma **determinada política pública** seja avaliada, mesmo que a quantidade de transações seja muito grande.

## AUDITORIA TRADICIONAL



Baseada em documentos



Limitada à capacidade humana de análise manual



Análise de amostras



Visão parcial das transações

## AUDITORIA COM ANÁLISE DE DADOS



Apoiada por recursos computacionais



Avalia 100% das transações



Capaz de analisar grandes volumes de dados



Visão completa e integrada da política pública

X





# Conceito de Análise de Dados

---

**“Processo de exploração, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objetivo de descobrir informações úteis, informar conclusões e apoiar a tomada de decisões.”**



**(XIA; GONG. 2014).**

# Metodologia de Análise de Dados Utilizada pelo TCU

O processo deve seguir os seguintes passos:



**Fonte:** Roteiro de Análise de Dados do TCU (adaptado).







## Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento

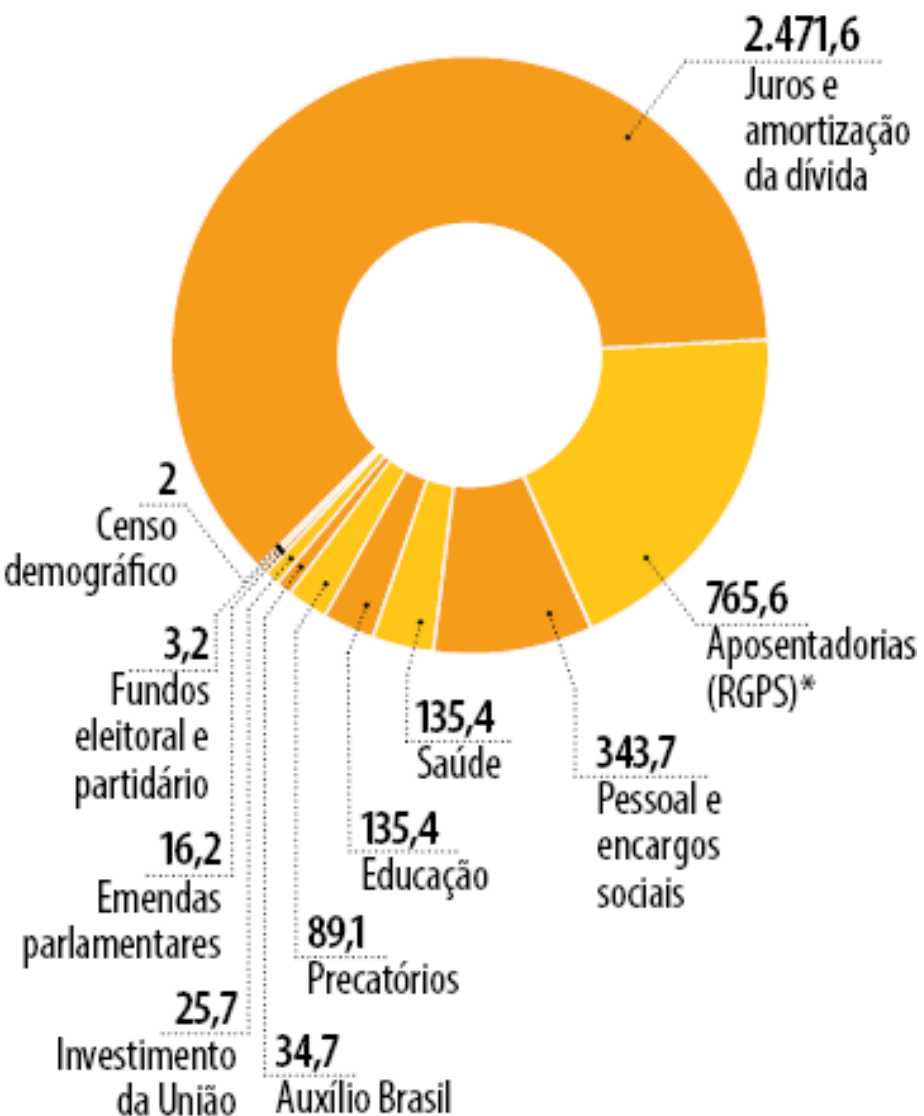


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



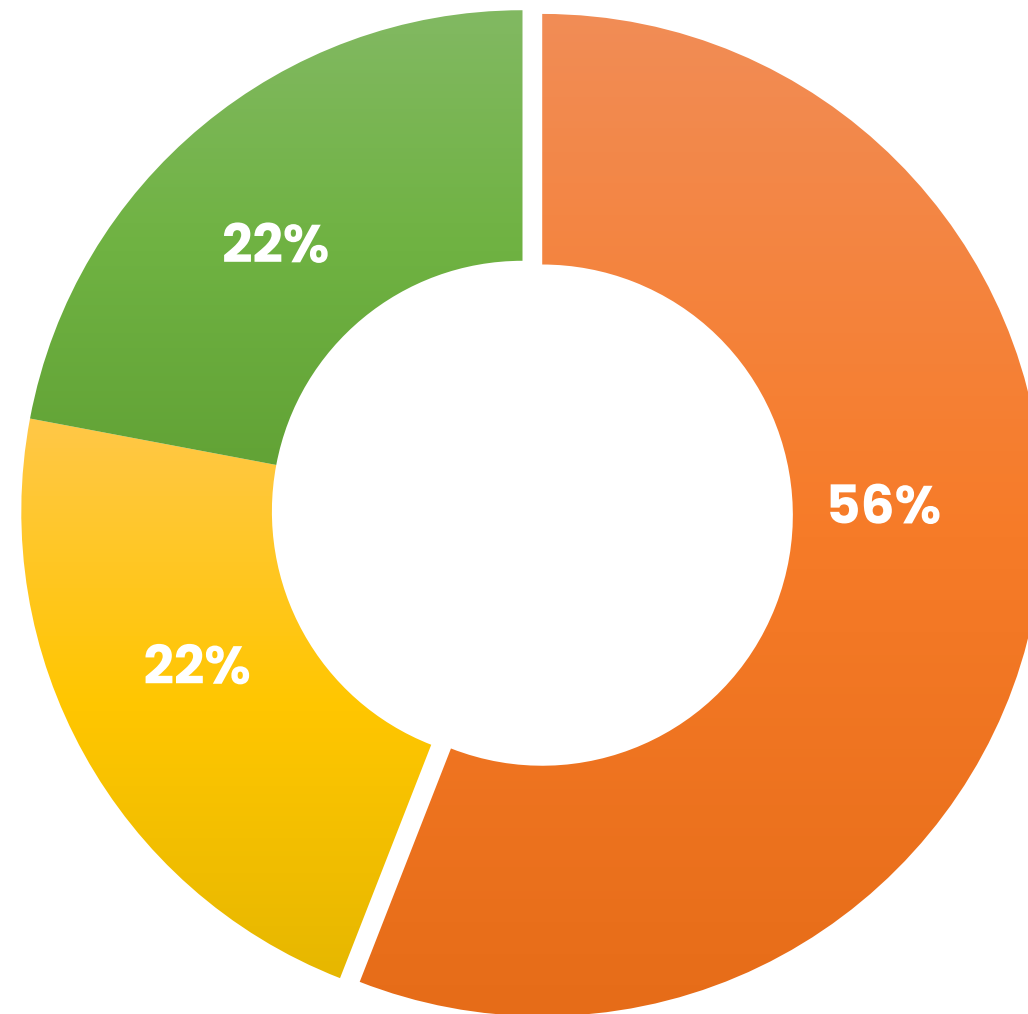
# Principais despesas da União em 2022

(em R\$ bilhões)



Fonte: PLOA – PLN 19/2021

■ **Pessoal e Encargos**   ■ **Saúde**   ■ **Educação**





Fiscalização  
Contínua de Folhas  
de Pagamento



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**Admissão**

Lapso temporal



**Aposentadoria**

**Reforma**

**Pensão**



## Ciclo Básico



7º Ciclo

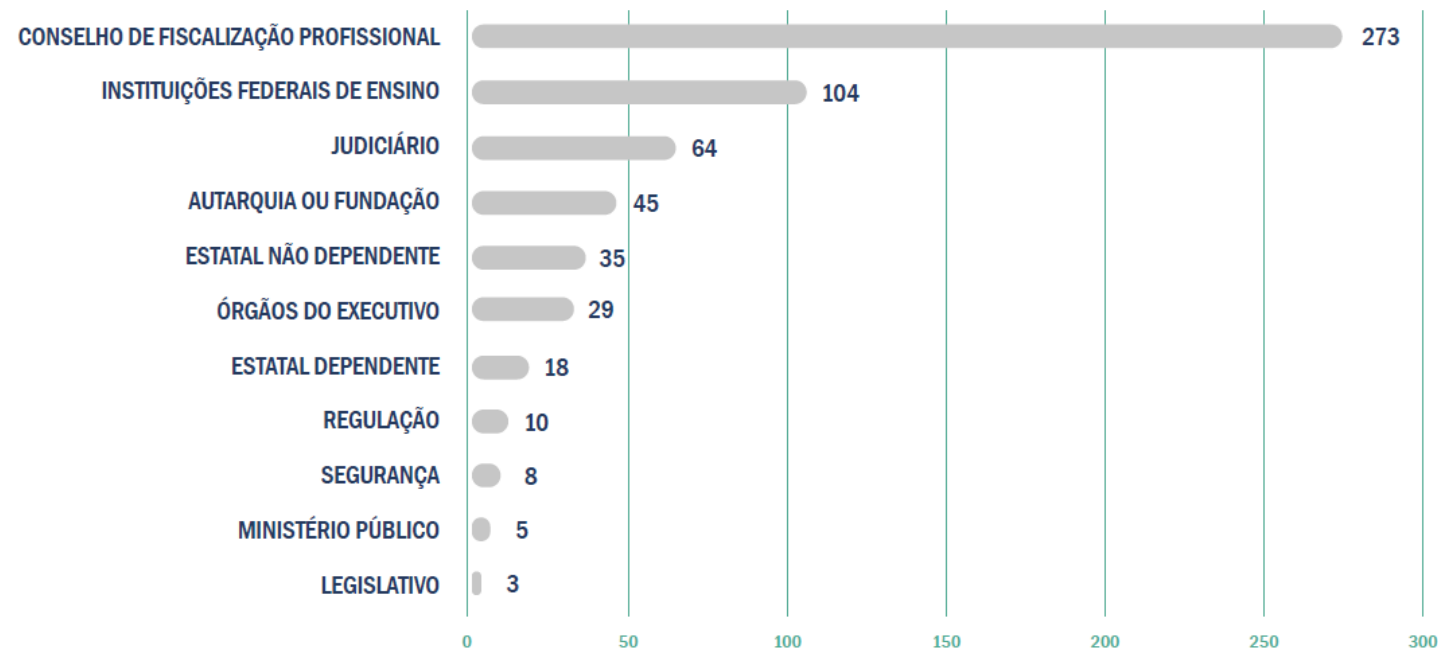




Fiscalização  
Continua de Folhas  
de Pagamento

## 594 ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS FISCALIZADAS

O PERFIL DAS UNIDADES ACOMPANHADAS



7º ciclo



Fiscalização  
Contínua de Folhas  
de Pagamento

**Siape**

**Extra-Siape**

**Bases  
estaduais e  
municipais**

**Bases  
auxiliares**



**LabContas**



**7º Ciclo**



Fiscalização  
Contínua de Folhas  
de Pagamento

## ANÁLISE DE 39

### TIPOS DE IRREGULARIDADES



AGRUPADOS NOS SEGUINTE TEMAS

ATOS DE PESSOAL  
OU FALHAS  
CADASTRAIS

AUXÍLIOS  
PAGOS EM  
DUPLICIDADE

PAGAMENTOS  
EFETUADOS A  
PESSOAS FALECIDAS

VIOLAÇÕES  
AO TETO  
REMUNERATÓRIO

MONITORAMENTO  
DE DECISÕES DO TCU

ACUMULAÇÕES  
ILÍCITAS OU  
INCOMPATÍVEIS

CARGOS OCUPADOS  
POR PESSOAS  
IMPEDIDAS

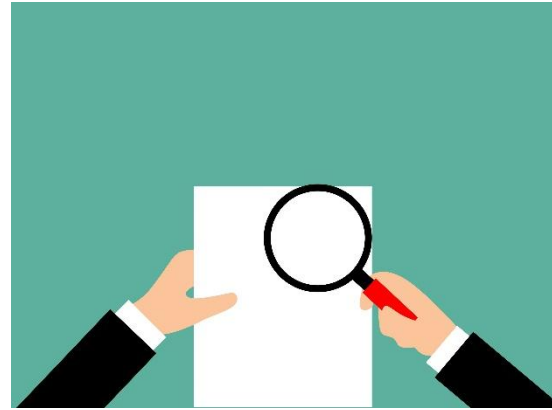
PARCELAS PAGAS  
INDEVIDAMENTE

PENSÕES PAGAS  
INDEVIDAMENTE

7º CICLO



Sefip/Diaup

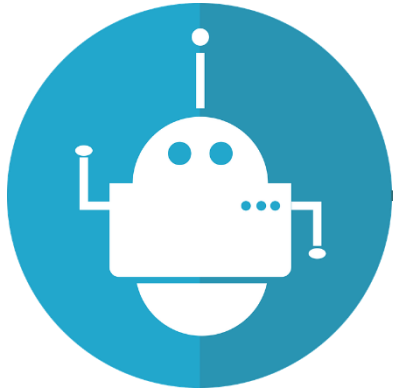


Análise dos  
esclarecimentos



Módulo  
Indícios

Robôs



Execução das  
trilhas de auditoria



UJ



Prestação de  
esclarecimentos



Fiscalização  
Contínua de Folhas  
de Pagamento



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



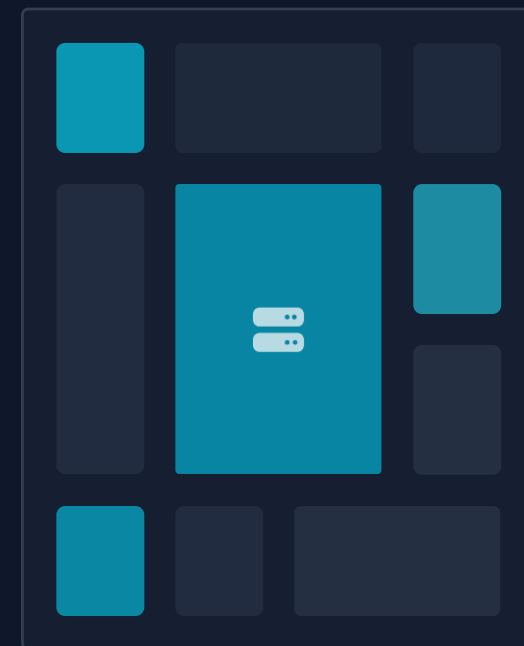
Resultados do 7º Ciclo

# SAP VISION Audit

IT Application Controls Assessment

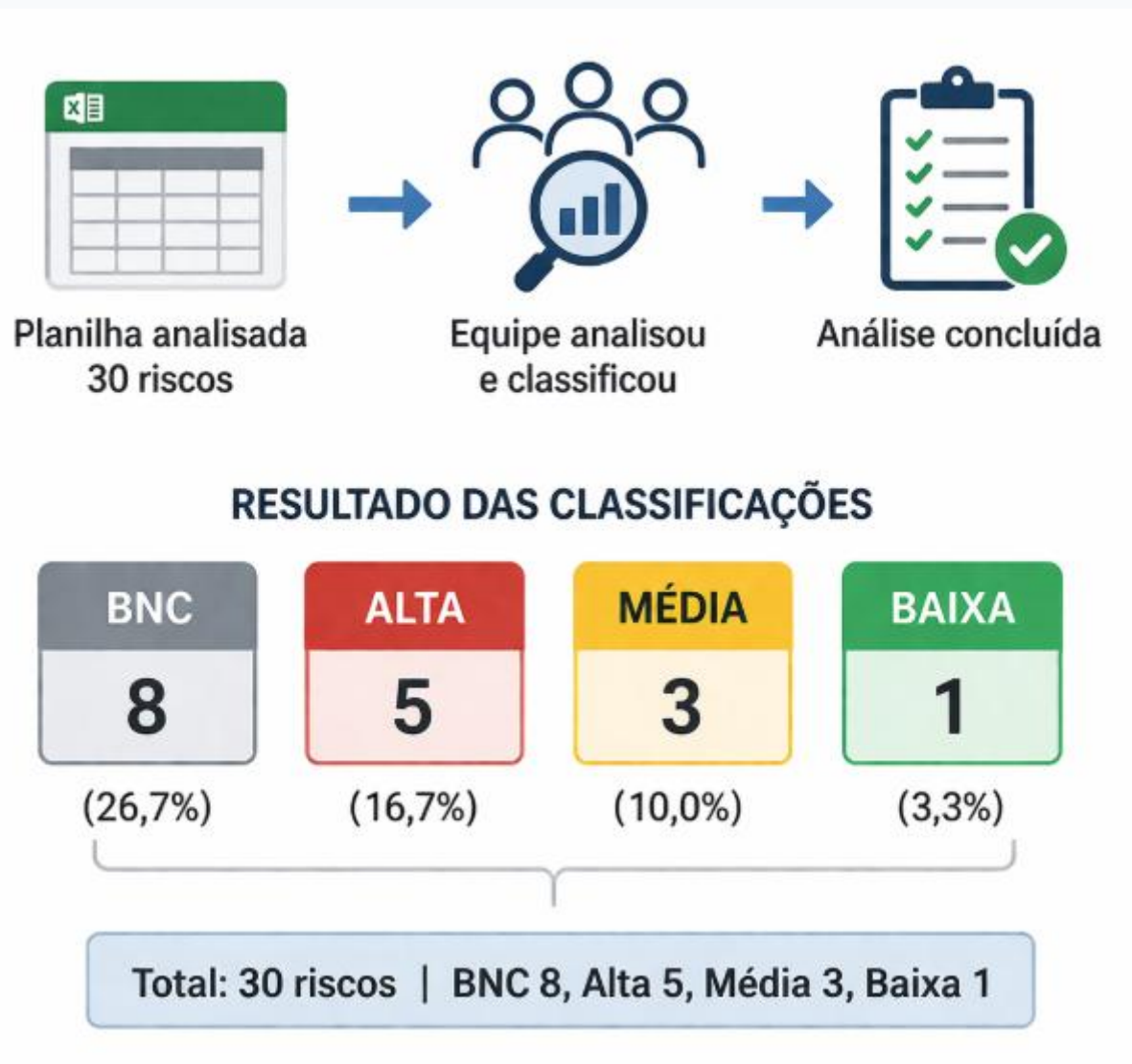


Audit Overview





**SAP**



| Matrícula | Nome                                             | Cargo    | Lotação        | Período                                              |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------|
| 10680-1   | Ricardo Akl Lasmar de Alvarenga<br>(coordenador) | AUF<br>C | AudDefesa      | 20/01/2026 a 20/02/2026                              |
| 10661-5   | Diego Rodrigues Hulse                            | AUF<br>C | AudPessoa<br>I | 20/01/2026 a 20/02/2026                              |
| 7707-0    | Jocelino Mendes da Silva Júnior                  | AUF<br>C | SecexONU       | 19/01/2026 a 20/02/2026                              |
| 2439-2    | Paulo André Mattos de Carvalho                   | AUF<br>C | SecexONU       | 19/01/2026 a 06/02/2026 e<br>16/02/2026 a 20/02/2026 |

Art. 2º O trabalho será supervisionado pelo AUFC Marcelo da Silva Sousa, Diretor da NDONU, e deverá observar o seguinte cronograma:

| Fase do Trabalho | Período                 | Duração       |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Planejamento     | 19/01/2026 a 20/02/2026 | 25 dias úteis |

| Matrícula | Nome                                             | Cargo    | Lotação        | Período                                              |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------|
| 10680-1   | Ricardo Akl Lasmar de Alvarenga<br>(coordenador) | AUF<br>C | AudDefesa      | 21/02/2026 a 13/03/2026 e<br>13/03/2026 a 03/04/2026 |
| 10661-5   | Diego Rodrigues Hulse                            | AUF<br>C | AudPessoa<br>I | 21/02/2026 a 13/03/2026 e<br>13/03/2026 a 03/04/2026 |
| 7707-0    | Jocelino Mendes da Silva Júnior                  | AUF<br>C | SecexONU       | 21/02/2026 a 13/03/2026 e<br>13/03/2026 a 03/04/2026 |
| 2439-2    | Paulo André Mattos de Carvalho                   | AUF<br>C | SecexONU       | 21/02/2026 a 13/03/2026 e<br>13/03/2026 a 03/04/2026 |

Parágrafo Único. Os servidores designados participarão dos trabalhos com prejuízo das demais atribuições, conforme disposto na Ordem de Serviço-Segecex nº 13, de 26 de novembro de 2025.

Art. 2º O trabalho será supervisionado pelo AUFC Marcelo da Silva Sousa, Diretor do NDONU, e deverá observar o seguinte cronograma:

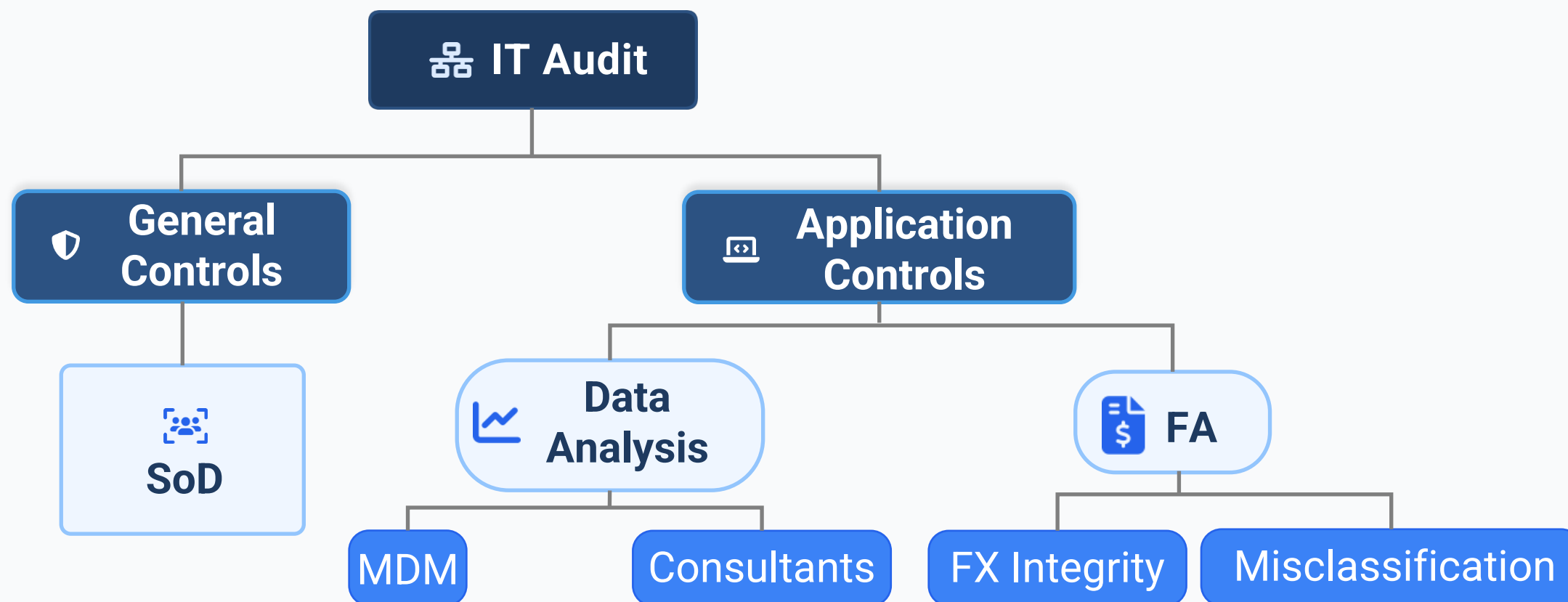
| Fase do Trabalho        | Período                 | Duração       |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Execução                | 21/02/2026 a 13/03/2026 | 15 dias úteis |
| Elaboração do Relatório | 13/03/2026 a 03/04/2026 | 14 dias úteis |





## Objective

Assess the design and operational effectiveness of general IT and application controls within the VISION system.



**UM GRANDE DESAFIO PARA A ANÁLISE:** 25 milhões de registros com 352 colunas ocupando 100 GB, exigindo alto processamento, armazenamento e estratégias eficientes de auditoria de dados.



# G/L Account Classification Controls



| Material_Group | Material_Group_Desc  | TotalAmount_MG | TotalCount_MG | DistinctGLs_MG | Dominant_GL_Account | Dominant_GL_Text     | Dominant_ShareByCount | Dispersion_Index_ByCount | Dominant_ShareByAmount | Dispersion_Index_ByAmount |
|----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| Z10103         | Non-EPI vaccines     | 1964442516,96  | 2679          | 3              | 7600110             | Programme supplies   | 0.91                  | 0.09                     | 0.99                   | 0.01                      |
| Z10101         | EPI vaccines         | 556702602,14   | 1426          | 2              | 7600110             | Programme supplies   | 0.69                  | 0.31                     | 0.89                   | 0.11                      |
| ZX005001       | Construction Works   | 274291639,96   | 9320          | 43             | 7610110             | Const/Eng/architectr | 0.52                  | 0.48                     | 0.53                   | 0.47                      |
| Z10304         | Therapeutic food     | 189171016,36   | 17894         | 4              | 7600210             | Prog supp-imp ptrn   | 0.99                  | 0.01                     | 0.84                   | 0.16                      |
| ZX001003       | Project Management   | 186334850,79   | 34102         | 76             | 7000190             | Oth prgrm services   | 0.38                  | 0.62                     | 0.45                   | 0.55                      |
| Z2             | Misc NonStd NonStock | 178324520,03   | 27006         | 41             | 7400110             | Freight-in           | 0.98                  | 0.02                     | 0.99                   | 0.01                      |
| ZX009003       | Storage/Warehouse    | 156261659,73   | 3458          | 35             | 7600110             | Programme supplies   | 0.01                  | 0.99                     | 0.62                   | 0.38                      |
| ZX017001       | Cash in Hand         | 144242621,07   | 2575          | 17             | 7700410             | Csh Trnsfs-Benfcy    | 0.38                  | 0.62                     | 0.90                   | 0.10                      |
| ZX009001       | Road Cargo Transport | 86461830,80    | 10991         | 58             | 7050110             | Thrd Prty Logstc Srv | 0.21                  | 0.79                     | 0.36                   | 0.64                      |
| ZX001001       | Strategic Planning   | 81690735,16    | 17165         | 50             | 7090200             | Int'l recruited cons | 0.30                  | 0.70                     | 0.34                   | 0.66                      |
| Z2699000       | Other business svces | 74008174,18    | 10712         | 52             | 7210110             | Rentl/Lease-premises | 0.33                  | 0.67                     | 0.54                   | 0.46                      |
| Z10804         | Solar refr./freezer  | 71238499,99    | 475           | 3              | 7600110             | Programme supplies   | 0.29                  | 0.71                     | 0.68                   | 0.32                      |
| Z00304         | Therapeutic food     | 66198369,13    | 6301          | 2              | 7600210             | Prog supp-imp ptrn   | 1.00                  | 0.00                     | 1.00                   | 0.00                      |
| ZX016004       | Events Management    | 59589590,95    | 10739         | 65             | 7000190             | Oth prgrm services   | 0.34                  | 0.66                     | 0.41                   | 0.59                      |
| Z1110904       | WASH Hygiene kits    | 55736891,77    | 4743          | 3              | 7600210             | Prog supp-imp ptrn   | 0.99                  | 0.01                     | 1.00                   | 0.00                      |
| ZX006001       | Borehole Drill Maint | 53118052,71    | 1366          | 15             | 7610110             | Const/Eng/architectr | 0.48                  | 0.52                     | 0.41                   | 0.59                      |
| Z0050202       | Syringe/Safety       | 49583152,40    | 1355          | 4              | 7600110             | Programme supplies   | 0.49                  | 0.51                     | 0.91                   | 0.09                      |
| ZX004001       | Apps Dev. & Enhance. | 43895963,90    | 4452          | 37             | 7000190             | Oth prgrm services   | 0.09                  | 0.91                     | 0.15                   | 0.85                      |
| ZX002001       | Research & Studies   | 42636274,54    | 6084          | 45             | 7000130             | Studies/research Svc | 0.25                  | 0.75                     | 0.31                   | 0.69                      |
| ZX011001       | Temporary Personnel  | 41475287,93    | 5168          | 44             | 7000190             | Oth prgrm services   | 0.25                  | 0.75                     | 0.52                   | 0.48                      |
| ZX009005       | Customs Brokerage    | 37754913,96    | 5503          | 46             | 7400110             | Freight-in           | 0.13                  | 0.87                     | 0.28                   | 0.72                      |
| Z00701         | Medical kits         | 37608893,42    | 16496         | 5              | 7600210             | Prog supp-imp ptrn   | 0.99                  | 0.01                     | 0.83                   | 0.17                      |
| ZX006003       | Potable Water Svcs   | 35733804,74    | 1588          | 30             | 7610110             | Const/Eng/architectr | 0.35                  | 0.65                     | 0.34                   | 0.66                      |
| Z21280         | Other printed matter | 32084035,52    | 13700         | 48             | 7600210             | Prog supp-imp ptrn   | 0.82                  | 0.18                     | 0.91                   | 0.09                      |
| Z2140101       | Computers            | 31723475,49    | 2812          | 26             | 7600210             | Prog supp-imp ptrn   | 0.51                  | 0.49                     | 0.55                   | 0.45                      |
| ZX014005       | Installation Serv.   | 31278510,76    | 1597          | 40             | 7300690             | PS Procrmt of servic | 0.23                  | 0.77                     | 0.42                   | 0.58                      |
| Z00227         | Minerals & Vitamins  | 30444735,52    | 3516          | 4              | 7600210             | Prog supp-imp ptrn   | 0.99                  | 0.01                     | 0.95                   | 0.05                      |
| ZX002003       | Monitoring Services  | 29540540,89    | 4432          | 39             | 7090910             | Oth prog/exprrt svc  | 0.27                  | 0.73                     | 0.25                   | 0.75                      |
| Z11380         | Educational KITs     | 27834969,75    | 1651          | 5              | 7600210             | Prog supp-imp ptrn   | 0.99                  | 0.01                     | 1.00                   | 0.00                      |
| ZX017003       | Transfer to Account  | 27766618,88    | 691           | 15             | 7700410             | Csh Trnsfs-Benfcy    | 0.29                  | 0.71                     | 0.84                   | 0.16                      |
| ZX005002       | Engineering Svcs     | 27610501,50    | 3940          | 38             | 7610110             | Const/Eng/architectr | 0.48                  | 0.52                     | 0.48                   | 0.52                      |





# G/L Account Classification Controls



Misclassification

**5,583** records



Misclassification Amount

**\$94.95 M**



## Financial Breakdown by Category

Common Material Groups

**4,850**  
**\$87.03 M**



CBT Financial Services

**733**  
**\$7.91 M**

### Included Categories:



Construction Works



Engineering Services



Research & Studies



Surveys & Statistics



Computers

### Included Categories:



Cash in Hand



Transfer to Account



Mobile Money



Prepaid Cards

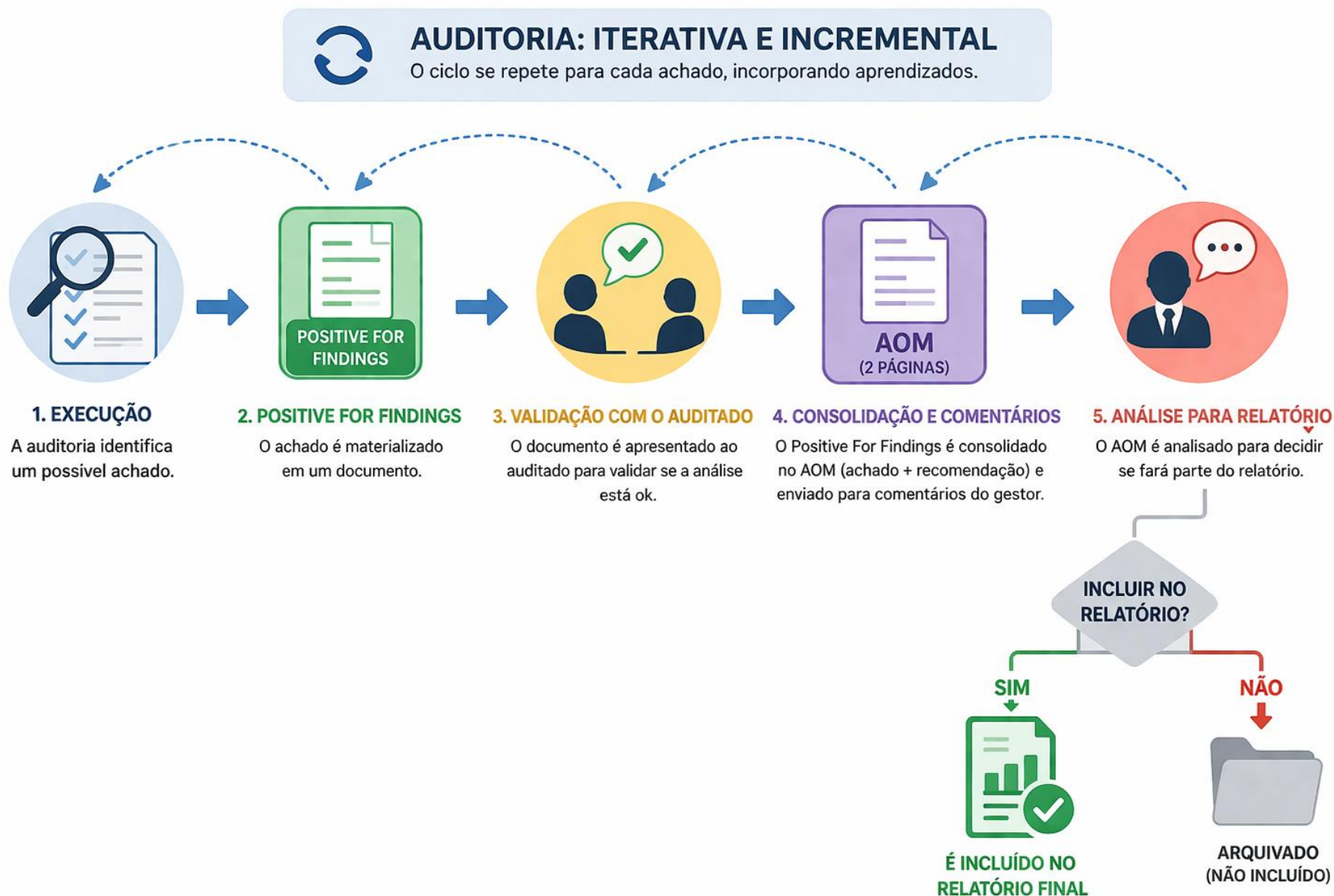


## Possible recommendation

01

**Implement VISION application controls to reduce the risk of transactions being recorded in inappropriate G/L accounts.**

- 🛡 Preventing misclassification at the time of transaction entry.
- 🔍 Detecting incorrect classifications after posting and enable appropriate corrective actions.







**AUDIT OBSERVATION MEMORANDUM**

**Audit of the United Nations Children's Fund (UNICEF) for the period  
from 1 January to 31 December 2025**

TO: Ms. Diane Kepler, Comptroller, UNICEF

CC: Mr. Jude Nwaokolo, Chief of Internal Control, UNICEF

Mr. Saami Mohammed Issah, Business Analysis Manager, UNICEF

Mr. Sebastian Bania, Chief IT Security, UNICEF

FROM: Mr. Ricardo Akl, Team Leader UNICEF, Board of Auditors

DATE: 24 March 2026

REFERENCE: AOM-BOA-UNICEF-MA01-2026-05

**SUBJECT: Lack of VISION Application Controls to Prevent and Detect Expense  
Misclassification**

We shall be grateful for your comments on the following audit observation. Please return a copy with your comments and support documentation, if necessary, duly signed within three working days from receipt of this memorandum.

| Audit Observation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Management's Comments |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Introduction</b></p> <p>1. The proper classification of expenses in General Ledger (G/L) accounts is essential to ensure accurate, transparent, and reliable financial reporting. Misclassification may distort financial results, impair budget analysis, and undermine the credibility of financial information.</p> <p><b>Facts</b></p> <p>2. According to the IPSAS Conceptual Framework, financial information should be understandable and faithfully represent the nature of transactions. In line with the UNICEF Chart of Accounts and related policies (UNICEF Procedures on Construction Projects - PROCEDURE/SD/2022/016, UNICEF Guidance on Construction Projects - GUIDANCE/SD/2022/008, Accounting Instructions for Cash Transfers to Beneficiaries - PROCEDURE/DFAM/2021/010 and Guidance on Supply of Goods and Services - GUIDANCE/SD/2022/002), transactions should be recorded based on their economic substance and the nature of the goods or services acquired.</p> <p>3. The audit team identified 4,850 expense records as misclassified across the material groups Construction Works (ZX005001), Research and Studies (ZX002001), Surveys and Statistics (ZX002002), and Engineering Services (ZX005002). These registers were incorrectly recorded under the G/L accounts "Other Programme Services Activities (7000190)" and "Other Professional and Expert Services (7090910)". In addition, transactions related to the material group Computers (Z2140101) were recorded under "Office</p> |                       |

Supplies (7300110)" instead of "IT Hardware and Communications Supplies (7300210)".

4. The table below summarizes the number of misclassified transactions and the corresponding amounts.

| Material Group                  | Count        | Amount (\$)          |
|---------------------------------|--------------|----------------------|
| Construction Works (ZX005001)   | 2,069        | 60,381,760.99        |
| Research & Studies (ZX002001)   | 1,439        | 12,902,527.80        |
| Surveys & Statistics (ZX002002) | 324          | 6,358,464.60         |
| Engineering Svcs (ZX005002)     | 818          | 5,918,823.17         |
| Computers (Z2140101)            | 200          | 1,472,383.08         |
| <b>Total</b>                    | <b>4,850</b> | <b>87,033,959.64</b> |

5. The audit team also identified 733 expense records related to cash-based transfer financial services, including Cash in Hand (ZX017001), Transfer to Account (ZX017003), Prepaid Cards (ZX017004), and Mobile Money by MNO (ZX017002), that were incorrectly recorded under the G/L accounts "Other Programme Services Activities (7000190)" and "Other Professional and Expert Services (7090910)".

6. The table below summarizes the number of misclassified transactions and the corresponding amounts.

| Material Group                 | Count      | Amount (\$)         |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Cash in Hand (ZX017001)        | 396        | 4,493,495.42        |
| Transfer to Account (ZX017003) | 295        | 2,059,535.21        |
| Prepaid Cards (ZX017004)       | 10         | 1,333,536.75        |
| Mobile Money by MNO (ZX017002) | 32         | 24,977.11           |
| <b>Total</b>                   | <b>733</b> | <b>7,911,544.49</b> |

**Causes, Effects and Conclusion**

7. The identified misclassifications result reflects the absence of application controls in the VISION system capable of detecting, preventing, or alerting incorrect postings.

8. These misclassifications, totaling \$ 94,945,504.13, indicate non-compliance with applicable accounting guidance and may affect the transparency of financial reporting.

9. Considering the above, the implementation of application controls within the VISION system is necessary to enhance the accuracy and consistency of expense classification.

**Recommendation**

10. The audit team recommends the implementation of application controls within VISION to prevent and detect misclassification of expenses, thereby ensuring that programmatic and operational transactions are recorded in the appropriate General Ledger (G/L) accounts.

The recommendations in this audit observation are preliminary in nature. Final recommendations will be reflected in the signed management letter after due consideration of management's comments.

Mr. Ricardo Akl, Team Leader

Board of Auditors

Mr/Ms. XXXX  
Director, UNICEF

Date: \_\_\_\_\_

# Metodologia simplificada

O processo deve seguir os seguintes passos:



**Fonte:** Roteiro de Análise de Dados do TCU (adaptado).



# Metodologia simplificada

O processo deve seguir os seguintes passos:



**Fonte:** Roteiro de Análise de Dados do TCU (adaptado).





# 1. Obtenção de dados

É possível obter dados de diversas formas:

-  Baixar diretamente da Internet (dados públicos);
-  Solicitar o dado formalmente ao órgão *owner* da base de dados
-  Obter o dado por meio de acordo de cooperação ou por força da LAI;
-  Utilizar **Hub de Informação** próprio, de órgão parceiro, ou público.





# 1. Obtenção de dados



**A disponibilidade dos dados necessários tende a ser o principal entrave para a realização de auditorias.**



# 1. Obtenção de dados

## 1.1 Baixar diretamente da Internet (dados públicos)



**Dados públicos são escassos.**

Raramente o dado que você precisa está disponível publicamente.



**É preciso estar atento**

à origem e qualidade do dado disponibilizado publicamente.



**Cuidado com os requisitos de segurança da informação,** principalmente Integridade e Autenticidade.





# 1. Obtenção de dados

## 1.2 Solicitar o dado formalmente ao órgão *owner* da base de dados



Muitas vezes o órgão **não é o responsável** pela guarda do dado (por exemplo, órgãos atendidos por Serpro ou Dataprev).



Pode haver **custos** envolvidos.



O órgão pode **não possuir disponibilidade de equipe de TI** para realizar a extração dos dados.





# 1. Obtenção de dados

## 1.2 Solicitar o dado formalmente ao órgão *owner* da base de dados



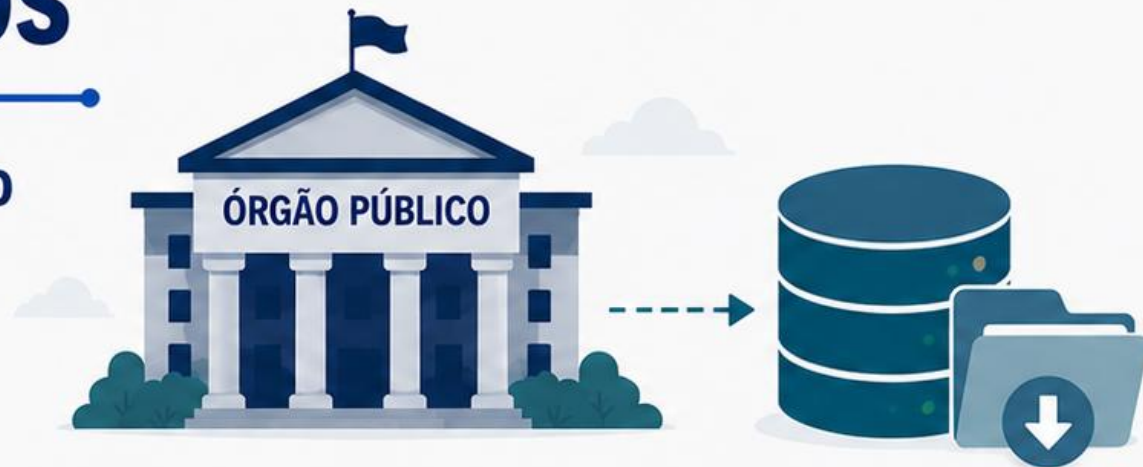
A requisição pode envolver:

- 1 requisição da base completa (*dump*);
- 2 requisição de dados específicos.



# 1. Obtenção de dados

## 1.2 Solicitar o dado formalmente ao órgão *owner* da base de dados



### Requisição da base completa



#### Vantagens

- ✓ Acesso a todos os dados.
- ✓ O gestor terá menos trabalho para disponibilizar os dados.



#### Desvantagens

- ✗ O arquivo tende a ser grande.
- ✗ Você receberá dados que podem não ser úteis para o propósito.
- ✗ Pode demandar tempo para entender a estrutura do banco de dados -> Há organizações que não possuem documentação (e.g.: dicionário de dados)



# 1. Obtenção de dados

## 1.2 Solicitar o dado formalmente ao órgão *owner* da base de dados



### Requisição de dados específicos



### Vantagens

- ✓ Arquivo tende a ser menor.
- ✓ Você receberá apenas os dados que podem ser úteis para o propósito.
- ✓ Tende a demandar menos tempo para entendimento da estrutura do Banco de Dados.



### Desvantagens

- ✗ O gestor terá mais trabalho para disponibilizar os dados.
- ✗ Aumenta a chance de manipulação dos dados.
- ✗ Caso seja necessário obter outros dados, deverá ser enviado um novo ofício de requisição para a organização.



# 1. Obtenção de dados

## 1.3 Obter o dado por meio de acordo de cooperação ou por força da LAI



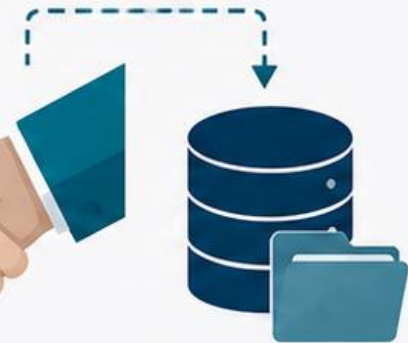
A disponibilização por meio de convênio é, normalmente, a **forma preferencial** de obtenção, principalmente em Auditorias Contínuas. Mas:



o estabelecimento de acordos/convênios de cooperação técnica é **facultativo**;



é preciso estar atento aos **trâmites e prazos** de cada órgão para o estabelecimento de convênios.



**Base legal:** Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Lei nº 12.527/2011 (LAI)

# 1. Obtenção de dados

## 1.3 Obter o dado por meio de acordo de cooperação ou por força da LAI



No caso de recorrer a LAI, esteja atento ao fato de que muitas vezes o órgão não é o responsável pela guarda do dado (por exemplo órgãos atendidos por Serpro ou Dataprev).



**Não é tão trivial:**

(i) o órgão pode não possuir disponibilidade de equipe de TI para realizar a extração e  
(ii) pode haver custos envolvidos.





# 1. Obtenção de dados

## 1.4 Utilizar Hub de Informação próprio, de órgão parceiro, ou público



Para assegurar a disponibilidade de dados para análises, algumas organizações vêm mantendo **réplicas das principais bases governamentais**, organizando-as em grandes repositórios de dados.



Esses grandes repositórios podem ser denominados **Hub de Informação**.





# 1. Obtenção de dados

## 1.4 Utilizar Hub de Informação próprio, de órgão parceiro, ou público



Um Hub de Informação pode

- i ser de **uso interno** à organização que o mantém;
- ii franquear **acesso controlado** aos dados a entidades “parceiras”;
- iii permitir **acesso público**.



A verdade é que poucos órgãos possuem Hub de informação próprio ou acesso a Hub de órgão parceiro.

HUB DE  
INFORMAÇÃO



### USO INTERNO

Acesso restrito aos usuários da própria organização.



### ACESSO A ENTIDADES “PARCEIRAS”

Acesso controlado e concedido a entidades parceiras, mediante critérios e permissões.

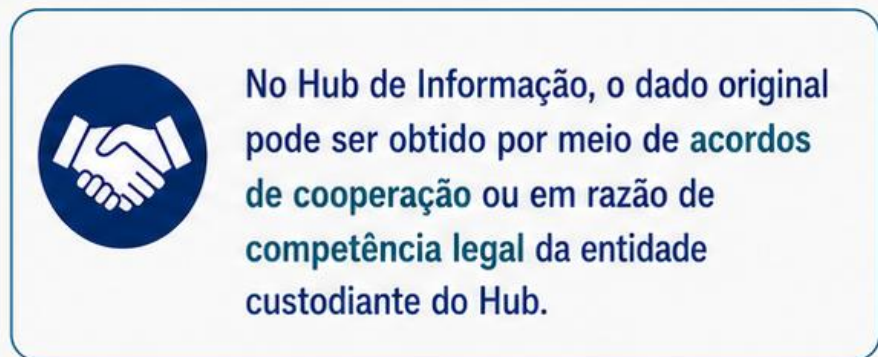
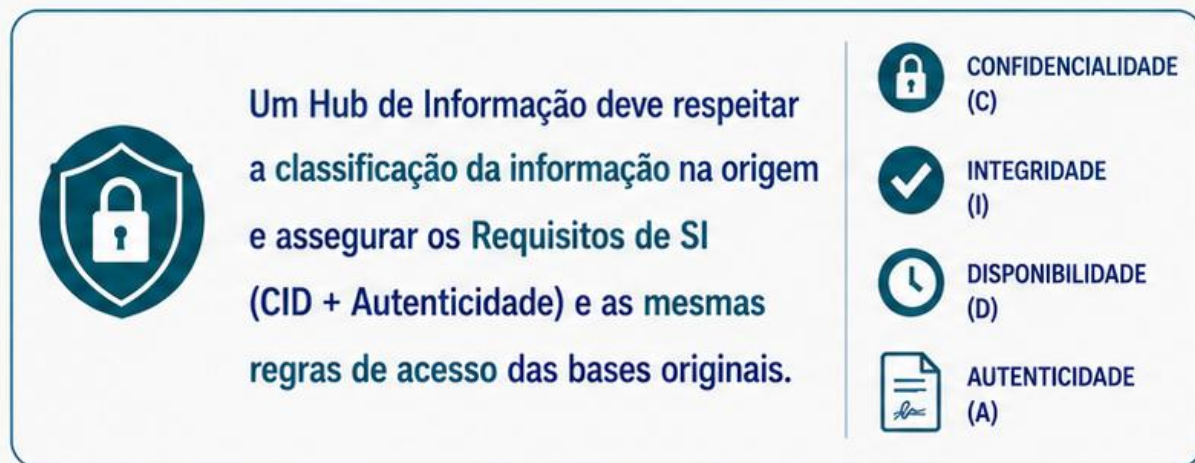


### ACESSO PÚBLICO

Dados disponibilizados para qualquer cidadão ou entidade.

# 1. Obtenção de dados

## 1.4 Utilizar Hub de Informação próprio, de órgão parceiro, ou público





# 1. Obtenção de dados

## 1.4 Utilizar Hub de Informação próprio, de órgão parceiro, ou público



As etapas 1 e 2 são as que o Hub detém utilidade-chave.



O Hub de Informação gera valor desde a **obtenção e organização do dado (etapas 1 e 2)**, possibilitando mais agilidade, qualidade e padronização para todas as etapas subsequentes.



# 1. Obtenção de dados

## 1.4 Utilizar Hub de Informação próprio, de órgão parceiro, ou público

### Exemplos de Hubs de Informação



**LabContas:  
TCU**



**Portal da  
Transparência:  
CGU**



**Portal de  
Dados Abertos**



Esses Hubs centralizam, organizam e facilitam o acesso a dados públicos, apoiando auditorias, análises e o controle social.

# 1. Obtenção de dados

## Tipos de Bases de Dados



**Base Primária**



**Base Secundária**



**Base Derivada**



# 1. Obtenção de dados

## Tipos de Bases de Dados



**BASE PRIMÁRIA**



É a **base originária** dos dados.  
Corresponde à base de dados onde a informação é armazenada logo após sua produção.



Preferencialmente, um Hub de Informação deve obter os dados que serão por ele replicados a partir de **bases primárias**.



# 1. Obtenção de dados

## Tipos de Bases de Dados



**BASE SECUNDÁRIA**



Corresponde à replica da Base Original mantida por terceiros (inclusive no Hub). Do ponto de vista do Auditor, as bases disponibilizadas no Hub normalmente são **secundárias**.



O Hub de Informação pode, por meio de um processo de ETL, fazer conversões de formato da base, desde que **preservado o conteúdo da informação**. É conveniente que o Hub possua cópia segura do dado original, primário, para que seja possível verificar a integridade da base secundária, periodicamente ou sob demanda.



Uma conversão de formato típica é a conversão de Sistema de Banco de Dados.  
(Oracle -> SQL Server, SGBD -> Data Lake)

# 1. Obtenção de dados

## Tipos de Bases de Dados



**BASE DERIVADA**



### BASE DERIVADA

Corresponde a resultados de análises realizadas sobre outros dados, que não necessariamente possui correspondência de conteúdo com o dado primário.



### Exemplo de Base Derivada:

Base de Vínculos Familiares do TCU – Originada a partir do cruzamento de diversas bases de dados com informação de parentesco (Receita, TSE, CADÚnico entre outras). Indica o tipo de vínculo de parentesco identificado entre duas pessoas (PAI, MAE, FILHO, IRMÃO...)



Bases derivadas estão sujeitas a erros e devem ser usadas com **cautela** em Auditorias.



# 1. Obtenção de dados



## CONCLUSÕES:



Caso não tenha acesso a um Hub, ou caso o Hub não possua a base desejada, prefira obter dados diretamente de **bases primárias** e não em bases **secundárias**.



Ao usar um Hub de informações, procure se informar sobre os **controles** utilizados pelo gestor do Hub para manter os requisitos de segurança da informação.



Ao obter dados para auditorias por conta própria, tenha sempre em mente os requisitos de **segurança da informação** aplicáveis, respeitando a **classificação na origem**.



Se necessário utilizar **bases derivadas**, considere **eventuais erros** presentes na base derivada em suas conclusões de auditoria.



# 1. Obtenção de dados

## Exercício com Dados Abertos de Compras Públicas



**Notebooks:**



[nb1\\_compras\\_catalago\\_materiais\\_Akl.ipynb](#)



[nb1\\_compras\\_classe\\_materiais\\_com\\_paginacao\\_Akl.ipynb](#)

# Metodologia simplificada

O processo deve seguir os seguintes passos:



**Fonte:** Roteiro de Análise de Dados do TCU (adaptado).



## 2. Extração, Transformação e Carga (ETL)

- ✓ O processo de ETL visa a obter uma **visão integrada** do dado a ser usado na auditoria de dados.
- ✓ Ao usar um Hub de Informações como o **LabContas do TCU**, essa tarefa, ou parte dela pode ser realizada pelo gestor do Hub.





# 2. Extração, Transformação e Carga (ETL)

## Exercício com Dados Abertos de Compras Públicas



### Exercício prático

Pipeline completo  
de ETL para a  
**classe material**



[nb2-etl-catalogo-materiais.ipynb](#)



**OBJETIVO:** Obter uma visão integrada e confiável dos dados da classe material para subsidiar análises e auditorias.



# 2. Extração, Transformação e Carga (ETL)

## Exercício com Dados Abertos de Compras Públicas



### Exercício prático Normalização de Texto

Em muitas situações, é interessante normalizar textos com acentuação ou caracteres especiais, para realizar comparações entre bases diferentes. Padronizar tudo em letras maiúsculas ou minúsculas também é muito usual.



`nb3_etl_normalização_texto.ipynb`



EXTRAÇÃO



TRANSFORMAÇÃO



CARGA

### Exemplo: Normalização de Texto

| ANTES DA NORMALIZAÇÃO       |
|-----------------------------|
| Descrição do Material       |
| Café torrado e moído        |
| CAFÉ TORRADO E MOÍDO        |
| cafe torrado e moido        |
| Café Torrado e Moído        |
| CAFÉ-TORRADO E MOÍDO        |
| Café Torrado e Moído (500g) |



| DEPOIS DA NORMALIZAÇÃO              |
|-------------------------------------|
| Descrição do Material (Normalizada) |
| CAFE TORRADO E MOIDO                |
| CAFE TORRADO E MOIDO                |
| CAFE TORRADO E MOIDO                |
| CAFE TORRADO E MOIDO                |
| CAFE TORRADO E MOIDO                |
| CAFE TORRADO E MOIDO                |
| CAFE TORRADO E MOIDO                |



A normalização de textos melhora a qualidade dos dados e permite comparações mais precisas e confiáveis entre diferentes bases.



O diagrama ilustra o processo de Business Intelligence automatizado, dividido em cinco etapas sequenciais, com uma etapa transversal de automação.

- 1 Obtenção de dados:** Representado por um ícone de banco de dados.
- 2 Extração, Transformação e Carga:** Representado por ícones de banco de dados e engrenagem.
- 3 Análise:** Representado por um ícone de lupa sobre um gráfico de barras. Esta etapa é destacada com uma borda azul.
- 4 Validação dos resultados:** Representado por um ícone de escudo com uma seta verde.
- 5 Relatório:** Representado por um ícone de clipboard com um gráfico de barras.

As etapas estão conectadas por setas horizontais. Abaixo, uma barra azul com uma engrenagem e o texto **AUTOMATIZAÇÃO** indica que esta é a etapa que permeia todo o processo, com setas pontilhadas apontando para cima para cada uma das cinco etapas principais.

**Fonte:** Roteiro de Análise de Dados do TCU (adaptado).



# 3. Análise



A etapa de análise ocorre quando os dados são **processados por rotinas automatizadas** de forma a se obter **conclusões** para a auditoria.



Diversos tipos de Análise podem ser realizados.



# 3. Análise



## Análise Exploratória



Análise que busca **obter conhecimento** da base e de características do negócio



## Análise relevante quando

- ✓ a base é desconhecida e possui pouca documentação
- ✓ o assunto é novo





# 3. Análise



## Completude dos dados



Verifica se as bases contemplam **todos os registros relevantes** em determinado contexto e período



**Exemplo:** os salários de **todos os servidores ativos do Executivo**, referentes ao mês de março, estão registrados no Siape?





# 3. Análise



## Fidedignidade dos dados



Verifica se os dados **refletem a realidade** por eles representada



## Exemplos

- ✓ A metragem quadrada registrada para um edifício corresponde ao seu tamanho real?



# 3. Análise



## Avaliação de controles



Busca verificar se os registros foram processados de forma correta



Verifica a **conformidade do registro** com as **regras de negócio**



### Exemplos:

- ✓ Os valores de todas as dispensas de licitação por diminuto valor respeitam os limites estabelecidos na legislação?
- ✓ Os valores referentes a parcelas pretéritas pagas a um servidor que aposentou foram calculados corretamente?





# 3. Análise



## Circularização (ou cruzamento) de bases de dados

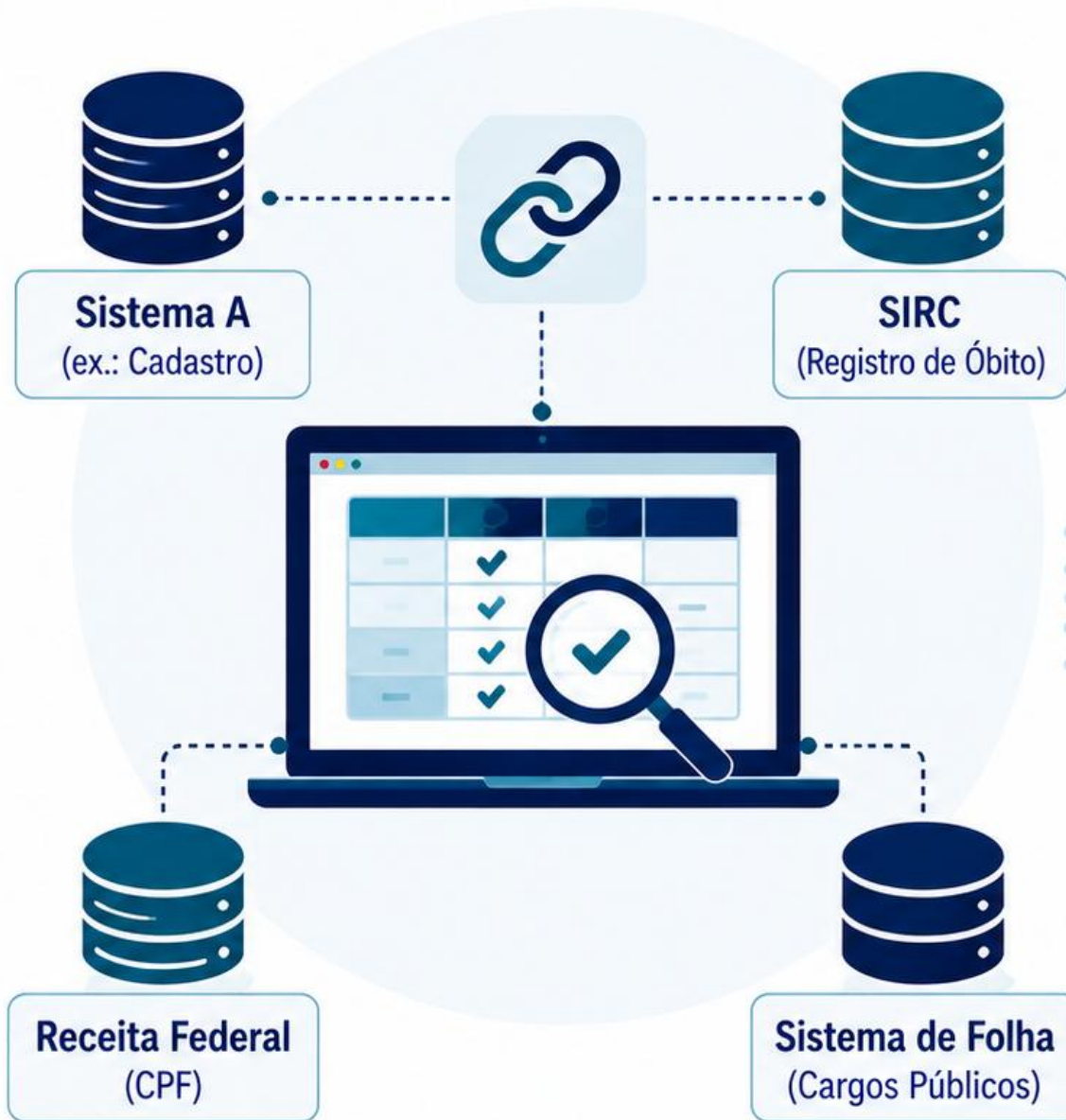


Cruzamento entre diferentes bases para verificar a **integridade dos dados**



### Exemplos:

- ✓ Verificar se uma pessoa que está sinalizada como viva em um sistema possui registro de óbito no Sirc
- ✓ Avaliar se o CPF de um beneficiário de um programa social está registrado na Receita Federal
- ✓ Verificar se um beneficiário de um programa social ocupa cargo público





# 3. Análise



## Trilhas de Auditoria



Trilha de auditoria é a descrição, em tese, de **fato** ou de **conduta** que configura **irregularidade** ou **risco de irregularidade**



São capazes de **identificar práticas** em desconformidade com a legislação como:

- ✓ Organizações que realizam contratações diretas indevidamente
- ✓ Empresas que se declaram, indevidamente, micro ou pequenas empresas
- ✓ Pessoas que recebem benefícios sociais e que possuem renda incompatível
- ✓ Auxílio-creche pago em duplicidade

## TRILHA DE AUDITORIA



### ACHADOS



# 3. Análise



## Detecção de Anomalias

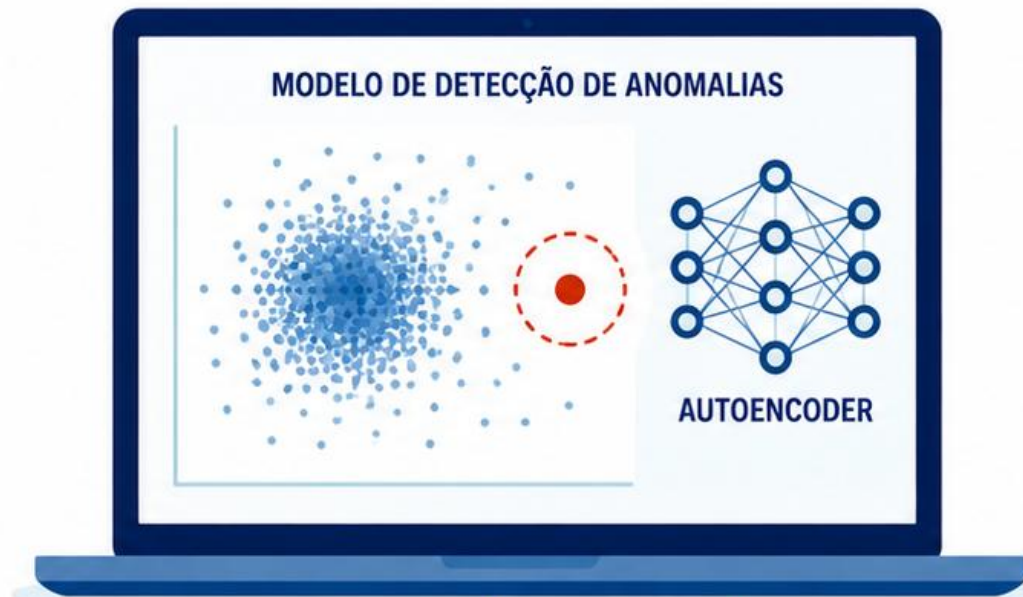


Busca de transações que fogem ao padrão, normalmente utiliza algoritmos de **deep learning** do tipo **autoencoder** para identificar registros raros que podem representar indícios de fraude.



### Exemplo:

- ✓ Identificar transações suspeitas em gastos com cartão corporativo.





# 3. Análise



## Indício, evidência e achado



### Indício

Vestígio, sinal, indicação. Sinal ou fato que deixa entrever alguma coisa, sem a descobrir completamente, mas constituindo princípio de prova.



### Evidência:

Qualidade daquilo que é evidente, que é incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar, certeza manifesta.



### Achado:

Fato significativo, digno de relato pelo auditor que decorre de divergência entre a situação encontrada e o critério, devidamente suportado por evidências.





# 3. Análise



## Indício x Evidência



É muito difícil colher uma **evidência** diretamente de um processo de análise de dados em auditoria. Existem diversas fontes de **erros** e **riscos** que podem comprometer o resultado da análise do auditor, como por exemplo:

- ✓ Problemas de qualidade nas bases de dados utilizadas;
- ✓ Erros nas rotinas ou algoritmos;
- ✓ Falhas na compreensão das regras do negócio por parte do auditor.



Normalmente, o que coletamos na análise inicial são **indícios** e não evidências. Cumpre ao auditor **mitigar os riscos de erros** para facilitar a **obtenção de evidências** a partir dos indícios.

### INDÍCIO



Sinal ou fato que sugere algo, que pode indicar uma irregularidade, mas não comprova o fato.

#### Exemplo:

Valor muito acima da média praticada.

### EVIDÊNCIA



Informação que comprova o fato, com qualidade, confiabilidade e relevância, apta a sustentar uma conclusão.

#### Exemplo:

Documento fiscal que comprova o pagamento indevido.



A análise de dados é o ponto de partida.  
A evidência é o ponto de chegada.  
Entre os dois, está o trabalho técnico e o ceticismo profissional do auditor.

# 3. Análise



Como lidar com problemas de qualidade nas bases de dados?



Implemente rotinas para aferir o **grau de credibilidade** dos dados, considerando:



completude



unicidade



validade



consistência



acurácia



uniformidade



Reporte os resultados obtidos.

Um **baixo nível de credibilidade**, por si só, pode constituir um indício.

## QUALIDADE DOS DADOS



GRAU DE CREDIBILIDADE

Bom

|  |              |                        |     |
|--|--------------|------------------------|-----|
|  | Completude   | <div><div></div></div> | 82% |
|  | Unicidade    | <div><div></div></div> | 88% |
|  | Validade     | <div><div></div></div> | 75% |
|  | Consistência | <div><div></div></div> | 70% |
|  | Acurácia     | <div><div></div></div> | 65% |
|  | Uniformidade | <div><div></div></div> | 80% |





# 3. Análise



Como lidar com problemas de qualidade nas bases de dados?



## Compleitude



Indicador que visa medir em que grau os registros da base não possuem dados faltantes. **100% de completude** indica que todos os registros da base estão com os registros completos.



Há casos em que essa falta é justificável, como por exemplo, na base de benefícios do INSS, o campo “**Nome do Procurador**” somente se justifica em benefícios pagos mediante procuração.



Avaliar a completude é essencial para identificar falhas nos dados e interpretar corretamente os resultados da análise.

### O QUE É COMPLETUDE?

Mede o grau em que os registros da base não possuem dados faltantes.

**100% de completude** indica que todos os registros estão completos.

| ID | NOME        | CPF            | DATA NASC. | NOME DO PROCURADOR |
|----|-------------|----------------|------------|--------------------|
| 1  | João Silva  | 123.456.789-00 | 10/05/1960 | Maria Silva        |
| 2  | Ana Souza   | 987.654.321-00 | 22/08/1975 | —                  |
| 3  | Pedro Lima  | 555.666.777-88 | 15/02/1982 | Carlos Lima        |
| 4  | Maria Costa | 111.222.333-44 | 03/11/1948 | —                  |

Total de campos  
preenchidos



Total de campos  
esperados



%  
**COMPLETUDE**



# 3. Análise



Como lidar com problemas de qualidade nas bases de dados?



## Unicidade

Indicador que visa medir em que grau os registros da base **não possuem duplicidade na chave primária** da tabela (simples ou composta).



Por exemplo, número de **CPF** ou **CNPJ** nas respectivas bases da **Receita Federal**.

### O QUE É UNICIDADE?

Refere-se à ausência de registros duplicados na chave primária da tabela.



#### BASE COM BOA UNICIDADE

| CPF            | Nome        |
|----------------|-------------|
| 123.456.789-00 | João Silva  |
| 987.654.321-00 | Ana Souza   |
| 555.666.777-88 | Pedro Lima  |
| 111.222.333-44 | Maria Costa |



Cada CPF aparece apenas uma vez na base.



#### BASE COM PROBLEMAS DE UNICIDADE

| CPF            | Nome       |
|----------------|------------|
| 123.456.789-00 | João Silva |
| 987.654.321-00 | Ana Souza  |
| 123.456.789-00 | João Silva |
| 555.666.777-88 | Pedro Lima |



CPF 123.456.789-00 está duplicado.



Registros duplicados podem **distorcer análises**, gerar contagens infladas e comprometer a **confiabilidade** dos resultados.

# 3. Análise



Como lidar com problemas de qualidade nas bases de dados?



## Validade

Testes de validade buscam identificar se o **esquema da fonte de dados** está sendo respeitado.



Verificam se campos que deveriam ser **numéricos** estão sendo disponibilizados dessa forma; se números de **CPF** respeitam a regra de formação (algoritmo para dígitos verificadores); se campos do tipo **“data”** apresentam apenas datas válidas; ou se campos com **códigos** (como **“sexo”** e **“estado civil”**) apresentam apenas códigos existentes, por exemplo.

## EXEMPLOS DE TESTES DE VALIDADE

| TESTE                                                                                | O QUE VERIFICA                                                                                                  | EXEMPLO VÁLIDO                                  | EXEMPLO INVÁLIDO                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Tipo de dado</b><br>Verifica se o campo está no tipo correto (numérico, texto, data etc.).                   | idade: 35<br>(tipo numérico)                    | idade: “trinta e cinco”<br>(tipo texto)                                    |
|   | <b>CPF</b><br>Verifica se o CPF possui 11 dígitos e dígitos verificadores válidos.                              | 123.456.789-09                                  | 123.456.789-00<br>(dígitos verificadores inválidos)                        |
|   | <b>Data</b><br>Verifica se a data é válida e existe no calendário.                                              | 29/02/2024                                      | 31/04/2024<br>(data inexistente)                                           |
|  | <b>Códigos</b><br>Verifica se os códigos do campo existem no domínio permitido (ex.: sexo, estado civil, etc.). | sexo: 1 (Masculino)<br>estado civil: 2 (Casado) | sexo: 9<br>(código inexistente)<br>estado civil: 7<br>(código inexistente) |



Registros com problemas de validade indicam **falhas na origem dos dados** e podem comprometer a confiabilidade das análises e cruzamentos.



# 3. Análise



Como lidar com problemas de qualidade nas bases de dados?



## Consistência



São testes que confrontam variáveis diferentes de uma mesma fonte de dados, que deveriam, em tese, trazer a mesma informação.



Por exemplo, caso haja número de CPF associado a nome de pessoa em duas tabelas da base, verifica se os nomes são iguais nas duas tabelas.



Testes de consistência nem sempre são aplicáveis.

### EXEMPLO DE TESTE DE CONSISTÊNCIA

Confronta-se o CPF e o nome da pessoa em duas tabelas da mesma base de dados.



TABELA 1  
Cadastro de Pessoas

| CPF            | NOME           |
|----------------|----------------|
| 123.456.789-09 | João da Silva  |
| 987.654.321-00 | Maria Oliveira |
| 111.222.333-44 | Carlos Souza   |
| 555.666.777-88 | Ana Paula Lima |



TABELA 2  
Benefícios Concedidos

| CPF            | NOME            |
|----------------|-----------------|
| 123.456.789-09 | João da Silva   |
| 987.654.321-00 | Maria Oliveira  |
| 111.222.333-44 | Carlos de Souza |
| 555.666.777-88 | Ana Paula Lima  |



#### Inconsistência identificada:

CPF 111.222.333-44 possui nomes diferentes nas duas tabelas.  
Esse registro deve ser investigado.



# 3. Análise



Como lidar com problemas de qualidade nas bases de dados?



## Acurácia



Os testes de acurácia confrontam os dados obtidos com outras fontes de informação. Por exemplo, na base do Auxílio Emergencial, a partir da variável CPF, podemos verificar se os dados do beneficiário do auxílio correspondem aos dados constantes nas bases da Receita Federal.



Fontes de dados com baixa acurácia normalmente indicam baixa qualidade dos controles de entrada de dados do sistema fonte, representando eventual “porta de entrada” para tentativas de fraude.



## EXEMPLO: AUXÍLIO EMERGENCIAL



Confronto dos dados do beneficiário na base do Auxílio Emergencial com os dados da Receita Federal.



### BASE AUXÍLIO EMERGENCIAL Dados do Beneficiário

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| CPF                | 123.456.789-09 |
| Nome               | João da Silva  |
| Data de Nascimento | 15/03/1985     |
| Nome da Mãe        | Maria da Silva |
| Renda Informada    | R\$ 1.200,00   |
| Estado Civil       | Solteiro       |



### BASE RECEITA FEDERAL Dados Cadastrais

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| CPF                | 123.456.789-09 |
| Nome               | João da Silva  |
| Data de Nascimento | 15/03/1985     |
| Nome da Mãe        | Maria da Silva |
| Renda Declarada    | R\$ 8.500,00   |
| Estado Civil       | Casado         |



### INDÍCIO IDENTIFICADO!

Divergências significativas entre os dados informados e os dados oficiais podem indicar **erro de cadastro** ou **tentativa de fraude**.  
A diferença de renda e estado civil é um forte indício de inconsistência.



Acurácia baixa = qualidade baixa dos controles de entrada de dados da fonte, possível “porta de entrada” para fraudes e pagamentos indevidos.

# Metodologia simplificada

O processo deve seguir os seguintes passos:



Fonte: Roteiro de Análise de Dados do TCU (adaptado).





# 4. Validação dos Resultados

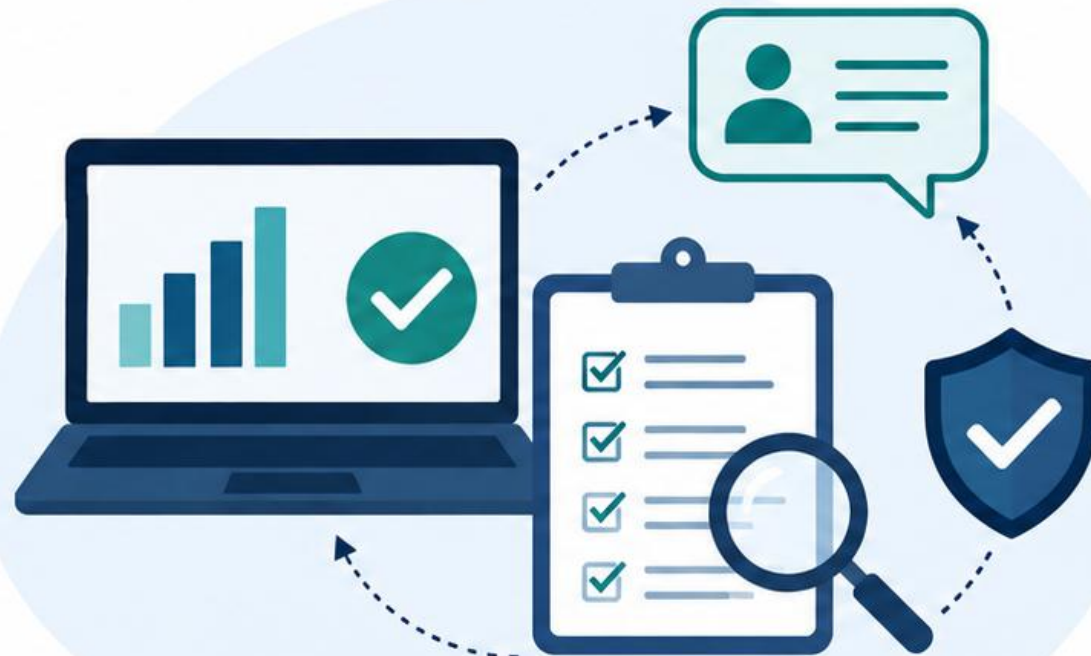


Os resultados obtidos na etapa de análise precisam ser **validados**.

A própria equipe de Auditoria pode fazer testes de **robustez** das análises ou **verificações** manuais por amostragem para confirmar os resultados.



Entretanto, a **validação adicional pelo próprio auditado** é extremamente **recomendável**, uma vez que ele é o responsável pelo processo ou política sendo auditada e é, teoricamente, o **maior conhecedor do assunto**.



Validação fortalece a **confiabilidade** dos achados e aumenta o **impacto** das recomendações.





# 4. Validação dos Resultados

---



Os achados preliminares devem ser encaminhados para análise do auditado.



Também é interessante enviar as propostas de deliberação para que o auditado se manifeste sobre a pertinência.



A equipe de auditoria deve analisar criticamente o conteúdo apresentado pelo auditado.



O auditor deve ter em mente que o auditado tende a saber mais do negócio do que o auditor.

# 4. Validação dos Resultados



A equipe de auditoria pode **aceitar** ou **rejeitar** as manifestações do auditado.



A equipe de auditoria deve **justificar** o **aceite** ou a **rejeição** da manifestação e compartilhar essas opiniões com o auditado.



JUSTIFICAR



COMPARTILHAR



AUDITADO



# Metodologia simplificada

O processo deve seguir os seguintes passos:



**Fonte:** Roteiro de Análise de Dados do TCU (adaptado).



# 5. Relatório

---



O relatório de auditoria deve **sumarizar o processo** que levou à identificação dos achados e formulação das propostas.



O formato do relatório pode variar de organização para organização. Procure **se informar** acerca do formato utilizado em seu órgão.





# 5. Relatório



Tipicamente, um relatório de auditoria contém:



1

**elementos pré-textuais**, de acordo com os padrões da entidade que está fazendo a auditoria, que normalmente incluem capa, folha de rosto e índices;



2

**resumo executivo** de 1 página, resumizando o objeto da auditoria, metodologia e os principais achados, propostas e conclusões;



3

**introdução**, contendo os objetivos do trabalho, visão geral do objeto e as questões da auditoria.



4

**metodologia**, com a descrição dos métodos utilizados na análise;



5

**achados**, contendo os problemas detectados e critérios utilizados na identificação dos problemas;



6

**proposta de encaminhamento**, contendo as propostas da equipe para tratar os achados;



7

**conclusão**, contendo o fechamento do relatório resumizando os resultados alcançados pela auditoria.

# 5. Relatório



## Condições para extração de evidências a partir de indícios



Para reportar achados, é necessário ter **evidências dos fatos relevantes**.



As evidências **comprovam** os problemas identificados nos indícios.



As seguintes condições possibilitam a identificação de evidências a partir dos indícios:



**confirmação da pertinência do indicio** pelo gestor na etapa de validação dos resultados;



ocorrência de **volume significativo de indícios de um mesmo problema**, sem que o gestor tenha apresentado justificativas plausíveis para a ocorrência de tal volume;



**confirmação dos indícios** por análise documental ou por meio de acesso direto aos sistemas de origem responsáveis pela geração dos dados utilizados na identificação dos indícios.



# Comparação por similaridade



Busca mostrar, o quanto dois valores de objetos distintos **são semelhantes**



Métricas de cálculo de similaridade **são distintas**, pois usam diferentes mecanismos para gerar o grau de similaridade



A combinação por similaridade, também é conhecida como **correspondência aproximada** ou **fuzzy matching**



Muito utilizada quando os dados têm **inconsistências, erros de digitação, variações na formatação** ou para combinar conjuntos de dados de **diferentes fontes** que não têm identificador comum

| Base A              |   | Base B              |
|---------------------|---|---------------------|
| Rua das Flores, 123 |   | Rua das Flores 123  |
| R. das Flores 123   | ↔ | Rua das Flores, 123 |
| Rua das Flôres, 123 |   | R das Flores 123    |
| Rua Flores 123      |   | Rua Das Flores 123  |



| Nome   | Endereço            |
|--------|---------------------|
| João   | Rua das Flores, 123 |
| Maria  | R. das Flores 123   |
| Carlos | Rua das Flôres, 123 |
| Ana    | Rua Flores 123      |

# Distância Levenshtein



Conhecida como  
distância de edição



A distância de Levenshtein entre duas strings é o **número mínimo de operações de edição (inserções, deleções ou substituições de caracteres)** necessárias para transformar uma string na outra.



## Exemplo:

- String 1: "kitten"
- String 2: "sitting"
- Distância de Levenshtein: **3**

(substituir 'k' por 's', substituir 'e' por 'i', adicionar 'g' no final)

## Transformando "kitten" em "sitting"

0 k i t t e n String original



1 s i t t e n Substituir 'k' por 's' (custo = 1)



2 s i t t i n Substituir 'e' por 'i' (custo = 1)



3 s i t t i n g Adicionar 'g' no final (custo = 1)



**Distância de Levenshtein = 3**

Foram necessárias 3 operações de edição.

**3**



# Distância Levenshtein



- Para usá-la como função de similaridade precisamos **Normalizar** o valor da distância **Reduzir o valor de distância resultante de 1**

## FÓRMULA DE SIMILARIDADE

$$\text{Similaridade} = 1 - \frac{\text{Levenshtein}(s1, s2)}{\max(\text{size}(s1), \text{size}(s2))}$$



**Levenshtein (s1, s2):** distância de Levenshtein entre as strings s1 e s2  
**size(s):** tamanho (número de caracteres) da string s  
**max(a, b):** maior valor entre a e b

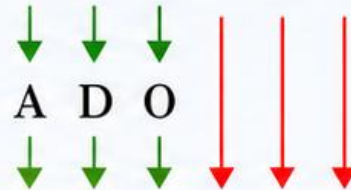


A distância de Levenshtein mede o esforço mínimo para transformar uma string na outra. Quanto menor a distância, maior a similaridade entre as strings.

## EXEMPLO

S1 = D E T E R M I N I S T I C O

S2 = D E T E R M I N A D O



D E T E R M I N A D O



Replace (substituição)



Delete (deleção)



- 6 operações: 3 **replaces** e 3 **deletes**
- Levenshtein(s1, s2) = 6
- max(size(s1), size(s2)) = 14
- Similaridade =  $1 - 6/14 = 0,4285$